

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

August 18, 2020

参考教材

1. 数学物理方程（第3版）. 谷超豪，李大潜，陈恕行，郑宋穆，谭永基编(复旦大
学版)， “十二五”普通高等教育本科国家级规划教材，等教育出版社, 2012
2. 数学物理方程讲义（第3版）. 姜礼尚，陈亚浙，刘西垣，易法槐编（同济大
学版），"十二五"普通高等教育本科国家级规划教材”，高等教育出版社, 2007
3. 数学物理方程（第2版）. 季孝达，薛兴恒，陆英，宋立功编（中国科大版），普
通高等教育"十一五"国家级规划教材，科学出版社, 2009
4. 偏微分方程. 周蜀林编（北大版），普通高等教育"十一五"国家级规划教材，北京
大学出版社, 2008

前言、历史：

- 数学物理方程是偏微分方程领域的入门课, 是数学最重要的基础学科之一。
- 数学物理方程出现在一切自然科学和工程技术领域。它反映了时-空变化的物理和数学关系式, 如连续介质力学、电磁学、量子力学和几何分析等都涉及数学物理方程问题。
- 在气体、液体和固体理论中, 在弹性力学, 在光学, ...; 偏微分方程表达了可以通过实践检验的基本自然法则。——伯恩哈德·黎曼

发展近况:

- 从事偏微分方程理论及其应用研究的人数众多: 据说占有从事数学及其应用研究的人数的一半以上。
- 近期发展: 将偏微分方程应用于图像处理及金融数学领域。
- 涉及的广泛性: 物理、化学、生物、经济等自然科学、社会科学和工程技术领域, 与其它许多数学分支有紧密联系。

课程主要内容:

- **偏微分方程 (PDE) 建模**: 将一些典型意义的物理和数学问题出发, 应用数学和物理基本定律和理论, 导出相应的数学物理方程模型和定解条件。
- 讨论**三类典型方程**(波动方程、热传导方程和位势方程)定解问题的解的**适定性**(存在性、唯一性和稳定性)及分类。
- **基本求解方法、性质的学习和探讨**: 包括特征线法、分离变量法、Green函数法、积分变换法、能量不等式、极值原理以及基本解、广义函数等。

课程特点:

- 理论、方法与物理性质有机结合: 依据物理现象建立偏微分方程模型, 求解或定性研究, 反之用其解和理论来解释物理现象。
- 先修课程: 数学分析、常微分方程、线性代数、复变函数。
- 解题和证明计算量大: 培养耐心、细致的计算能力, 训练数学专业的基本功。

难点:

- 涉及较多的物理知识。
- 大量应用多元微积分、含参变量积分以及Fourier级数等有关的知识、技巧。
- 综合应用多门已学课程，计算量大。

建模全过程步骤:

现实中的具体科学、工程问题的解决

实际问题 $\implies$ 数学物理模型 $\implies$ 数学方法 $\implies$ 分析方法或数值方法 $\implies$ 反馈实际问题

随着计算机的发展, 数值方法已深入到物理、材料科学与加工、信息等各个领域。

本课仅限介绍数学模型的最基本的解析分析方法: 学习基本原理, 基本求解方法。

第一章 数学物理方程的导出和定解问题

本章内容

- 以典型的问题导出数学物理方程
- 定解条件和定解问题
- 以极小曲面为例介绍变分原理
- 偏微分方程基本概念

基本原理

- Newton定律、守恒律及实验定律导出方程及定解条件
- 变分原理推导其Euler-Lagrange方程定解问题

问题物理和数学背景

数学物理方程，通常指从物理学及其他各门自然科学、技术科学中所产生的偏微分方程。例如：

- 静电势和引力势满足的Laplace方程或Poisson方程
- 波的传播所满足的波动方程
- 热传导问题和扩散问题中的热传导方程
- 连续介质力学中的Navier-Stokes方程组和Euler方程组
- 描写电磁场运动变化的Maxwell方程组
- 作为微观物质运动基本规律的Schrödinger方程和Dirac方程
- 弹性力学中的Saint-Venant方程组
- 极小曲面方程

基本概念

上述这些方程(组)多是二阶线性偏微分方程(组). 几个基本概念:

- PDE(Partial Differential Equation, 偏微分方程)含有多元未知函数的偏导数的方程
- ODE(Ordinary Differential Equation, 常微分方程)
- PDE的阶: 方程中出现的未知函数**最高阶偏导数的阶**
- **线性**PDE: 方程中关于未知函数及其偏导数是**线性的**(方程中的任一项或者与未知函数无关, 或者是已知函数与未知函数或其某一偏导数的乘积)
- **非线性**PDE: 不是线性的PDE统称为非线性PDE

本课程集中讨论三类典型的二阶线性PDE.

举例：一. 线性PDE:

1. Laplace方程

$$\Delta u = \nabla^2 u = \sum_{i=1}^n u_{x_i x_i} = 0$$

2. 热传导（扩散）方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = 0$$

3. 三维波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) = f(x, y, z, t)$$

4. Schrödinger方程

$$i \frac{\partial u}{\partial t} + \Delta u = 0$$

二. 非线性方程

1. 非线性Poisson方程

$$-\Delta u = f(u)$$

2. p-Laplace方程

$$\operatorname{div}(|Du|^{p-2}Du) = 0$$

3. 极小曲面方程

$$\operatorname{div}\left(\frac{Du}{(1 + |Du|^2)^{1/2}}\right) = 0$$

4. 多孔介质方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta(u^\gamma) = 0$$

三. 方程组

1. 线性弹性发展型方程

$$\mathbf{u}_{tt} - \mu \Delta \mathbf{u} - (\lambda + \mu) D(\operatorname{div} \mathbf{u}) = 0$$

2. 麦克斯韦方程组(线性)

$$\begin{cases} \mathbf{E}_t = \operatorname{curl} \mathbf{B} \\ \mathbf{B}_t = -\operatorname{curl} \mathbf{E} \\ \operatorname{div} \mathbf{E} = \operatorname{div} \mathbf{B} = 0 \end{cases} \quad (1)$$

3. 不可压粘性流的Navier-Stokes方程组(非线性)

$$\begin{cases} \mathbf{u}_t + \mathbf{u} \cdot D\mathbf{u} - \Delta \mathbf{u} = -Dp \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0 \end{cases} \quad (2)$$

同学们，再见！